

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE CIENCIAS

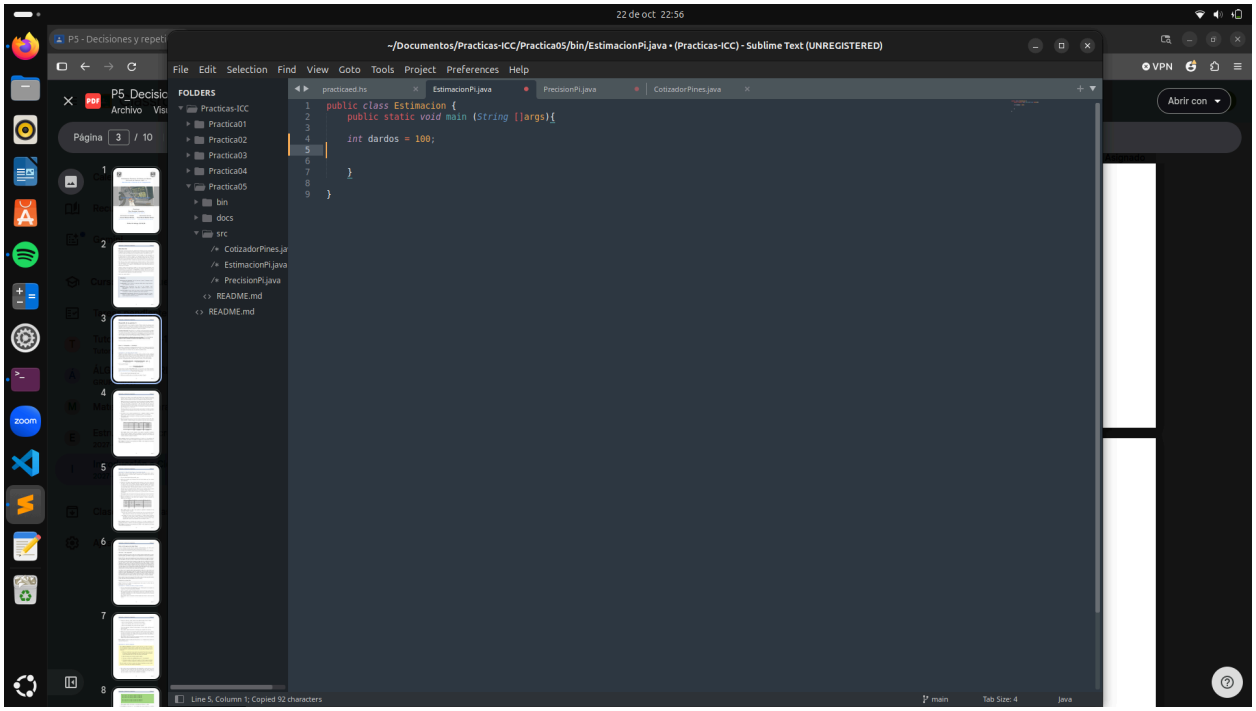
P5 - Decisiones y repeticiones

Vidals Muñoz Ximena Guadalupe
Número de cuenta: 324207785
Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026
Introducción a Ciencias de la Computación

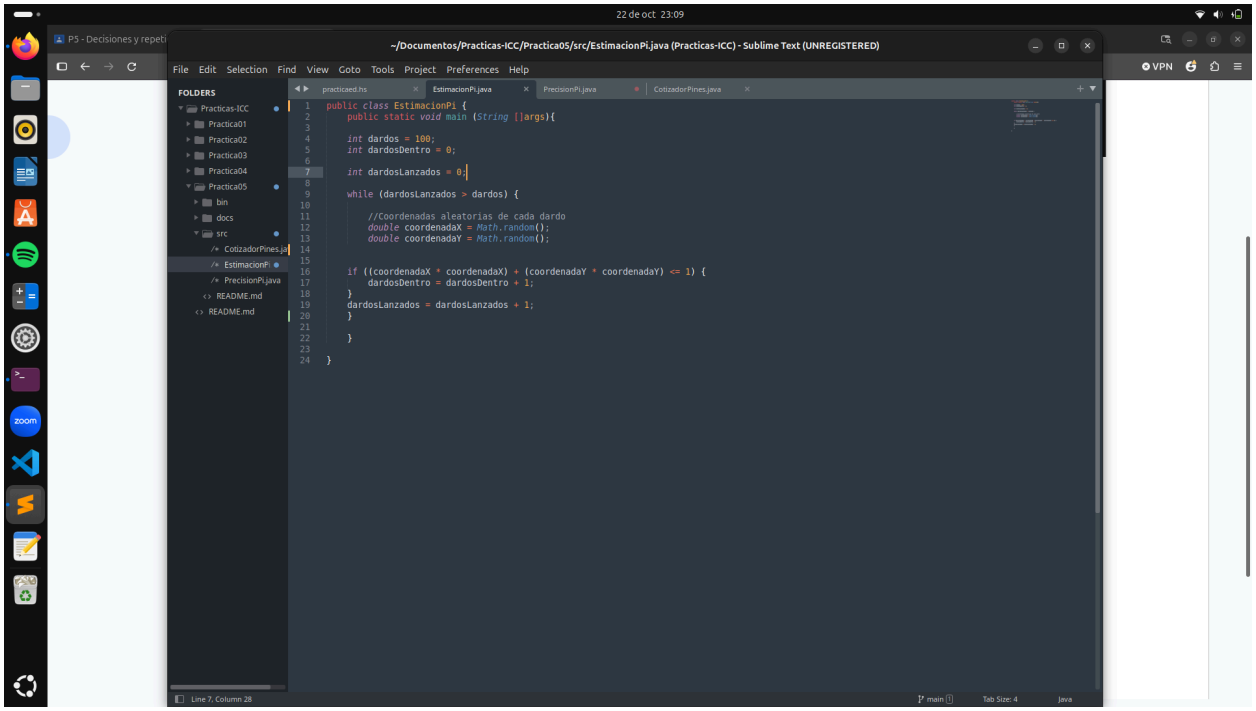
Parte 1: Calculando π a dardazos

Actividad 1.1 - Un número fijo de dardos

1. y 2.

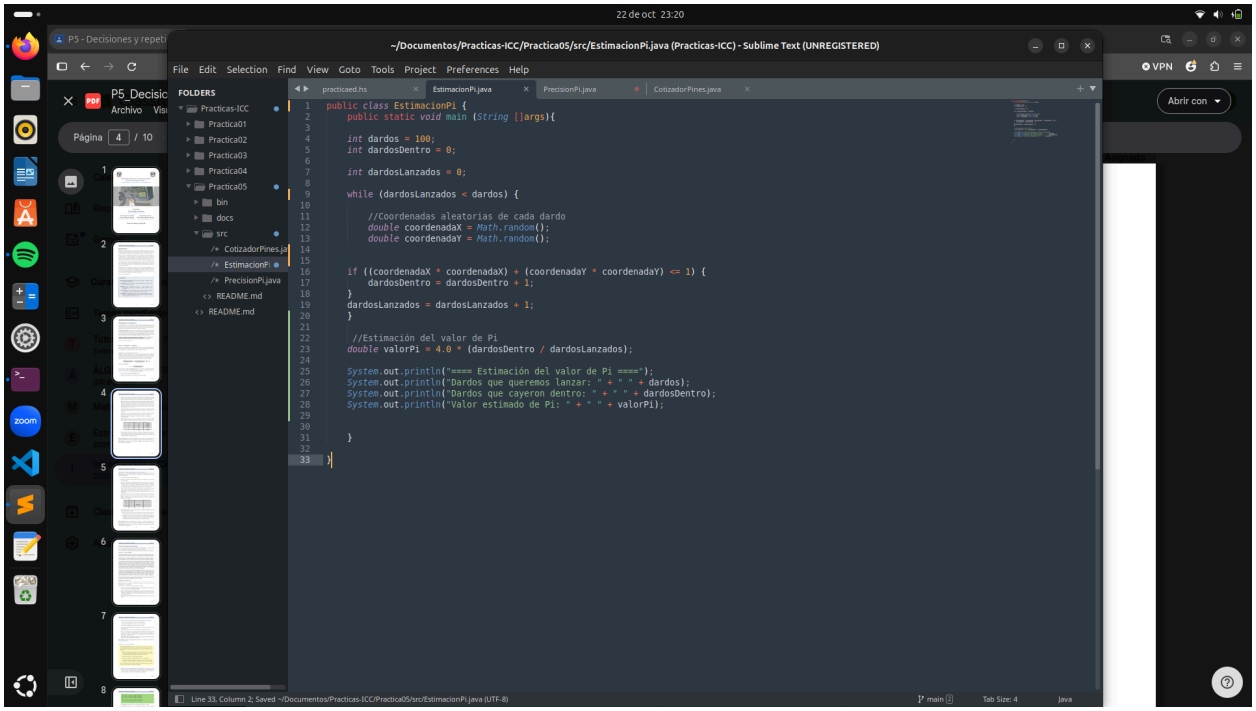


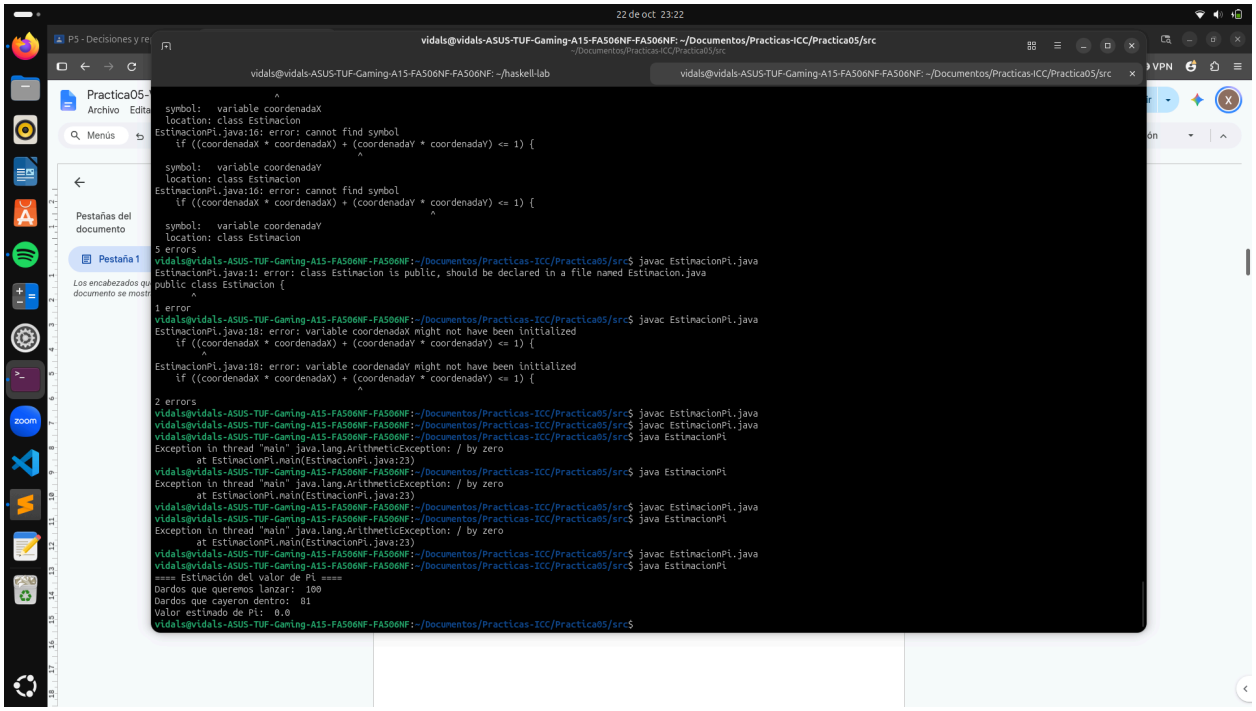
3.



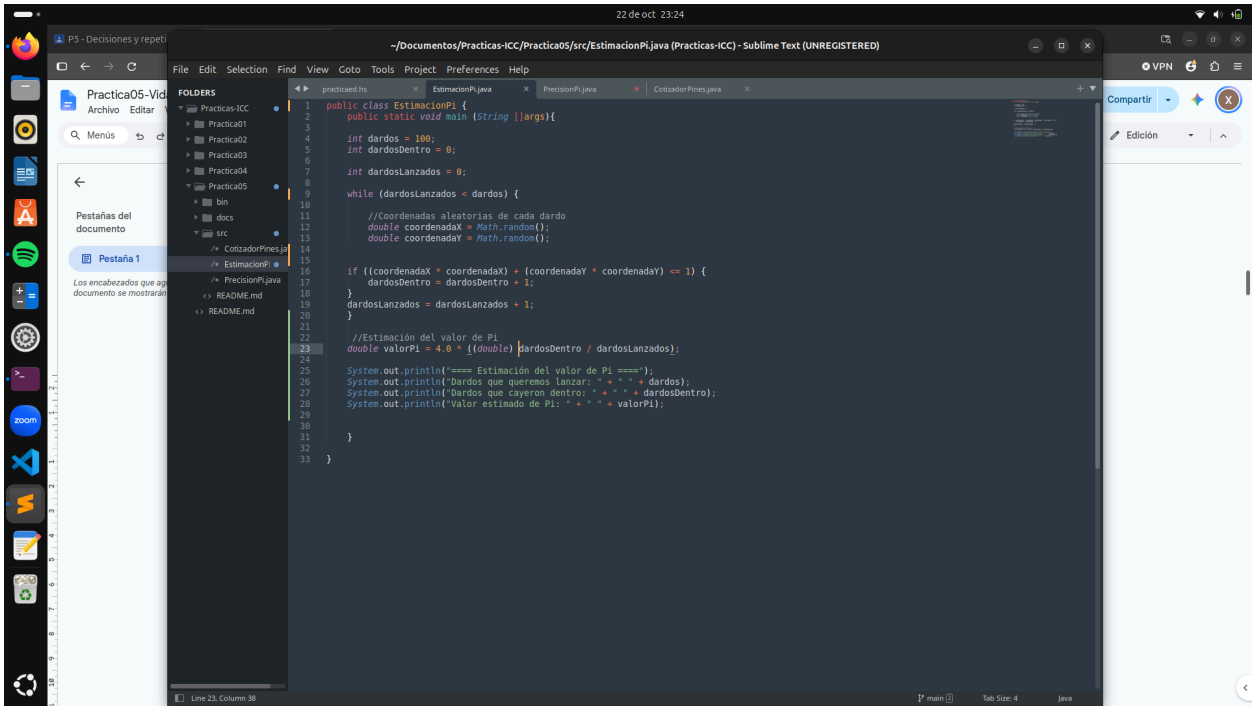
Así quedó y ejecutó correctamente.

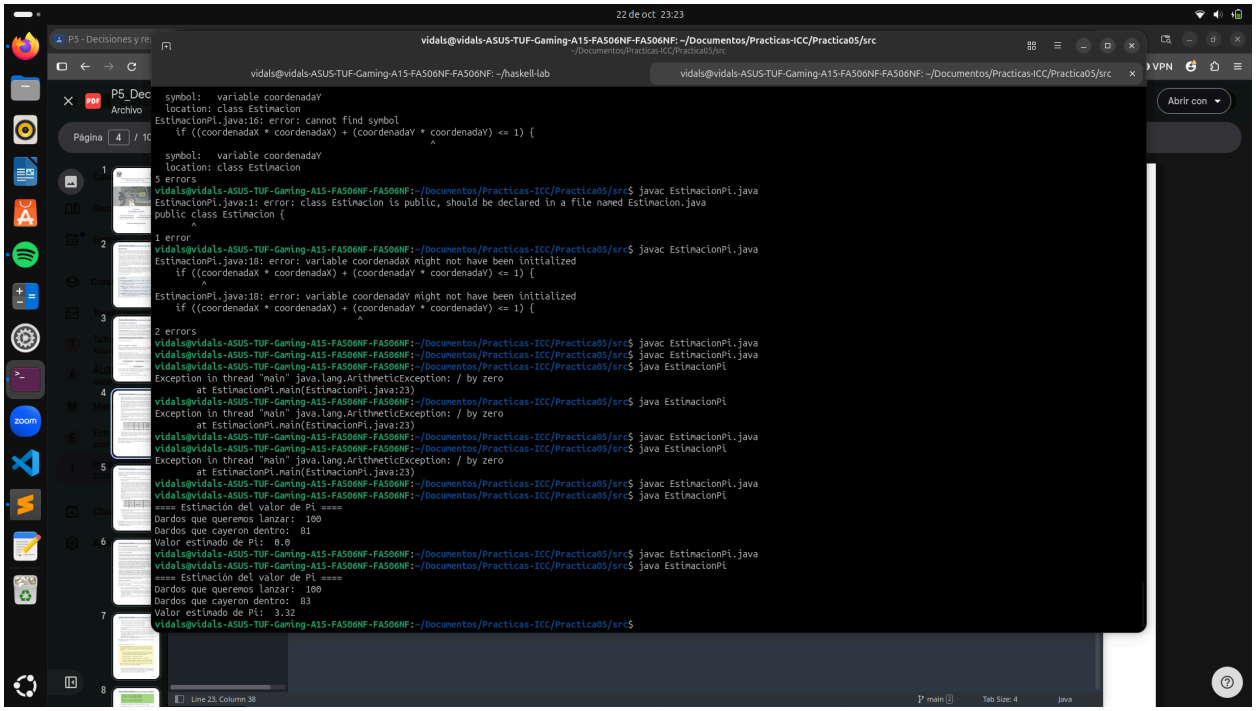
4.





Ese fue el primer invento pero salió 0, tuve que hacer un cast explícito en el valor de Pi.

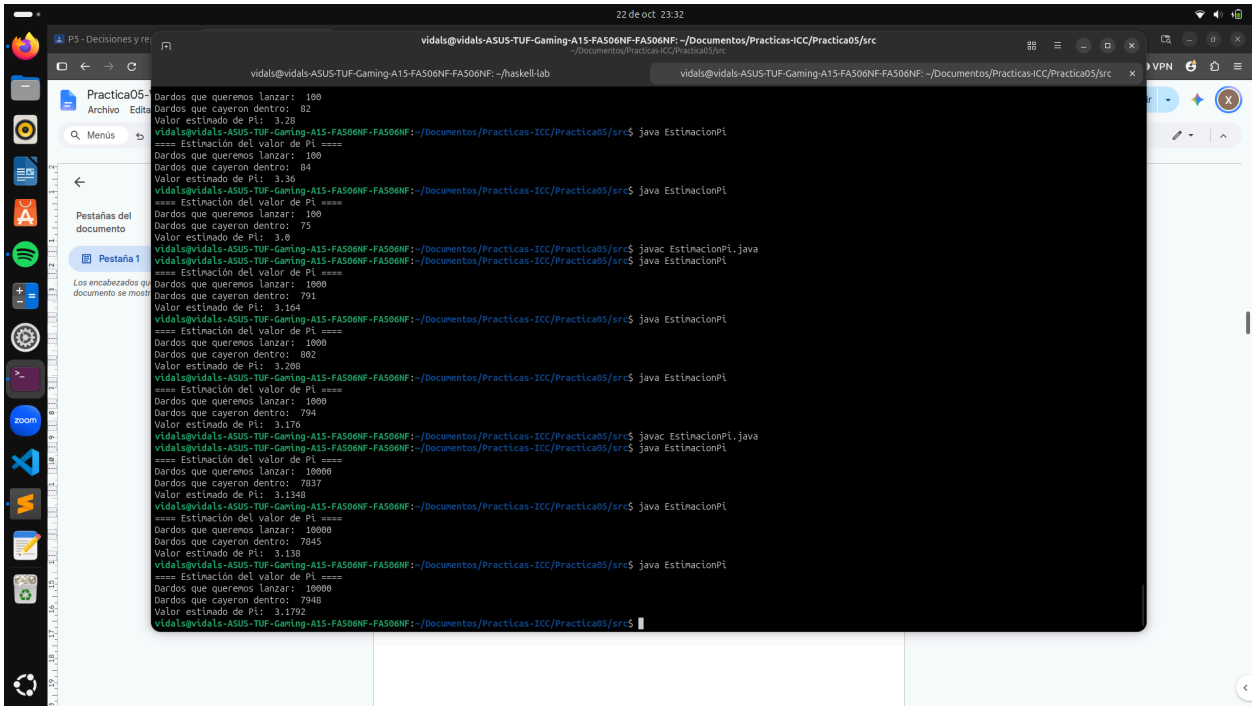


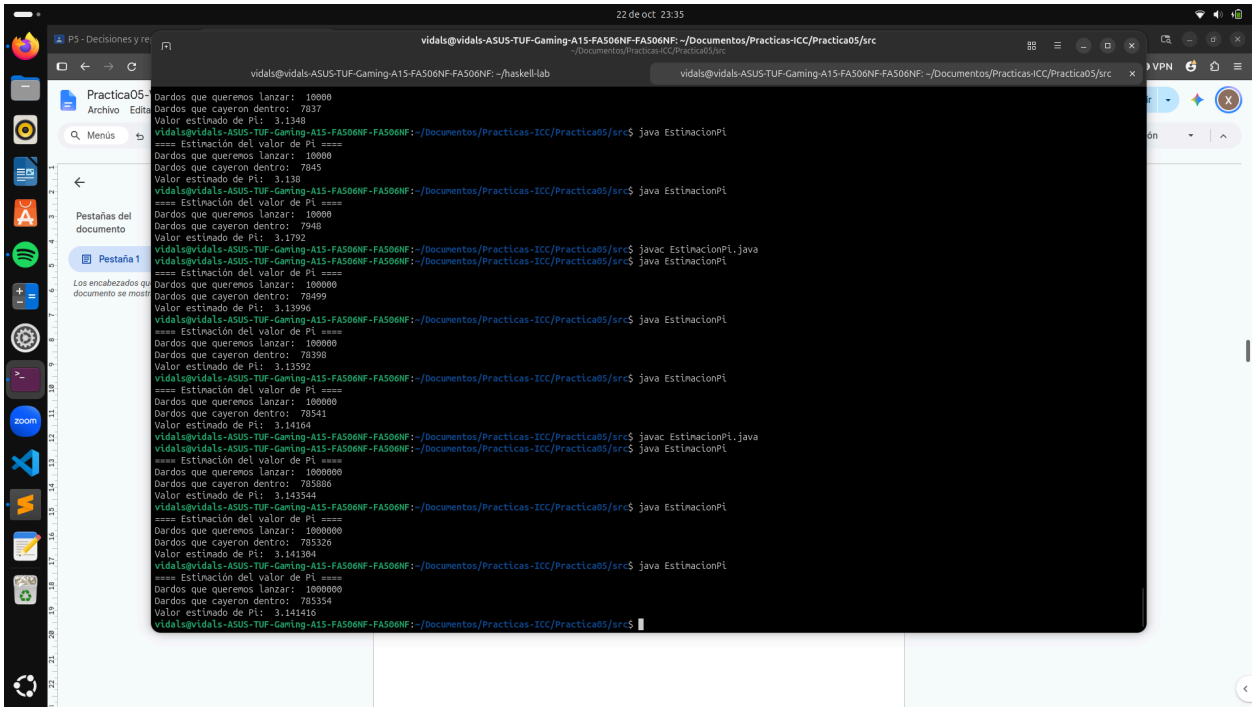


Así quedó al final.

5.

Núm de experimento	Número de dardos	Estimación de Pi
1	100	3.28
2	100	3.36
3	100	3.0
4	1000	3.164
5	1000	3.208
6	1000	3.176
7	10000	3.1348
8	10000	3.138
9	10000	3.1792
10	100000	3.13996
11	100000	3.13592
12	100000	3.14164
13	1000000	3.143544
14	1000000	3.141304
15	1000000	3.141416





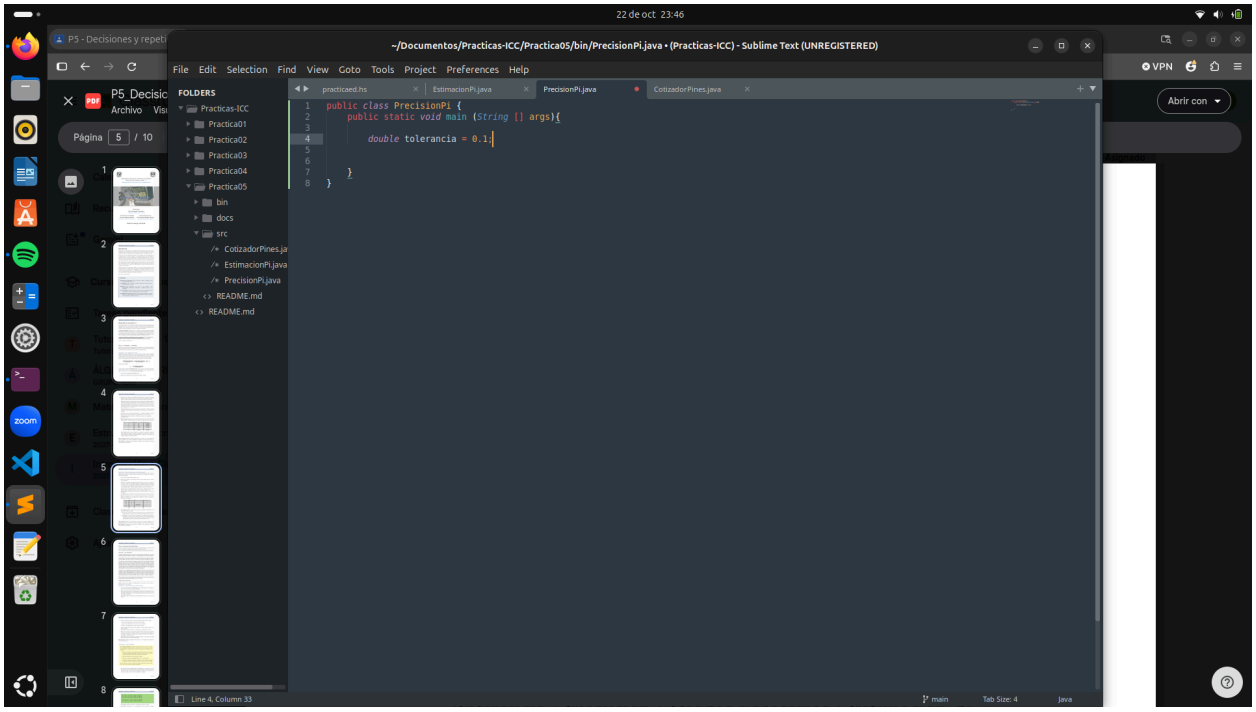
¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos?

Porque los números aleatorios son distintos en cada momento y eso hace que cada dardo tenga coordenadas distintas entonces cambia cuantos caen dentro y cuantos caen fuera y eso afecta a la estimación de Pi.

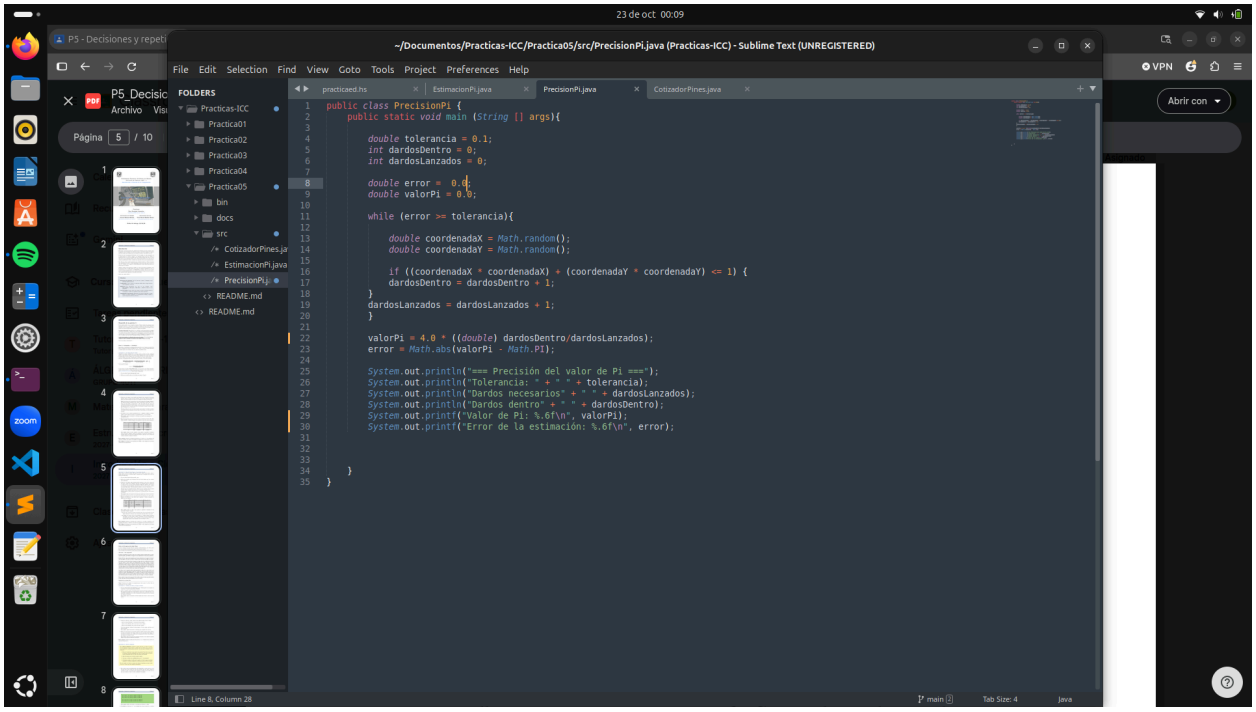
¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos?
Es más precisa o se acerca más al valor de Pi.

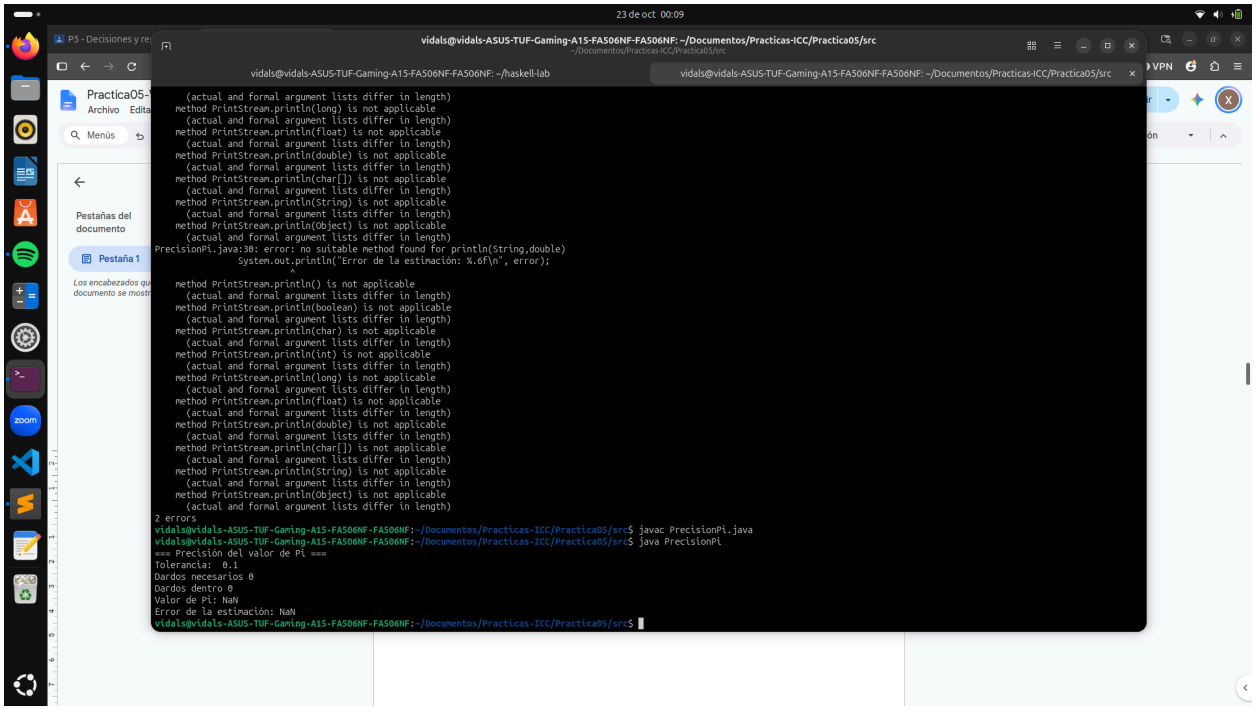
Actividad 1.2 - Repetir hasta llegar a la precisión deseada

1. y 2.



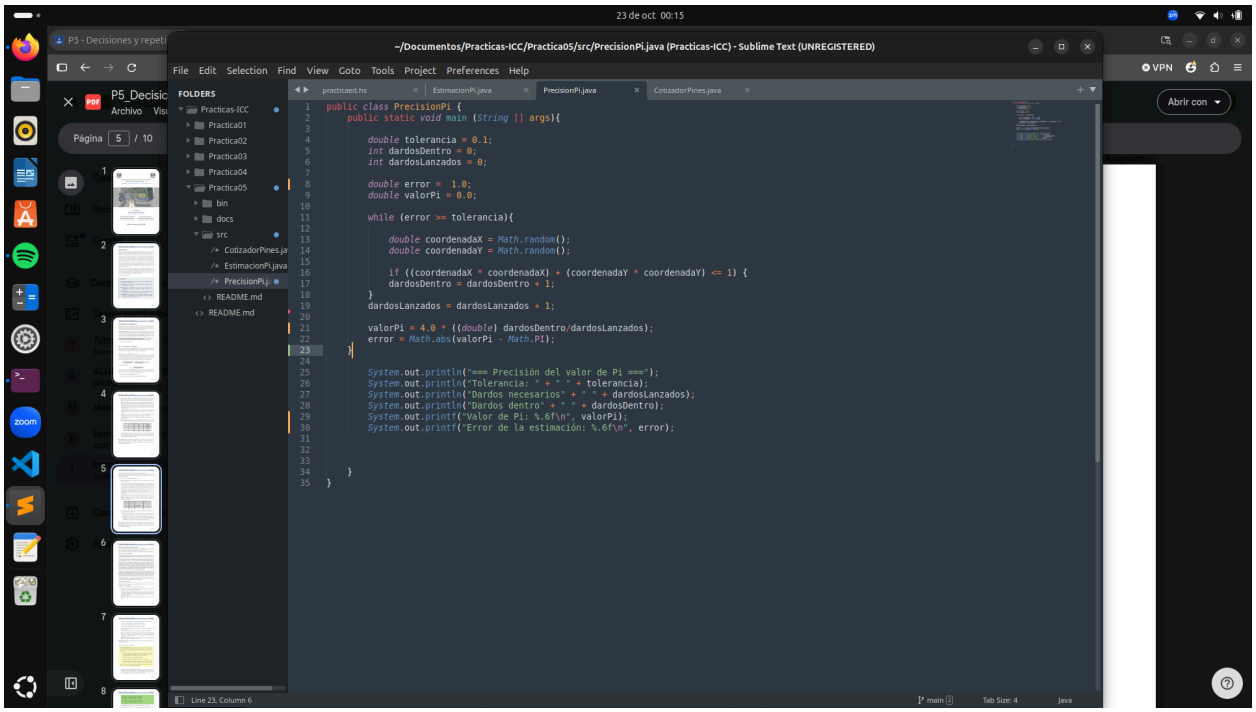
3.

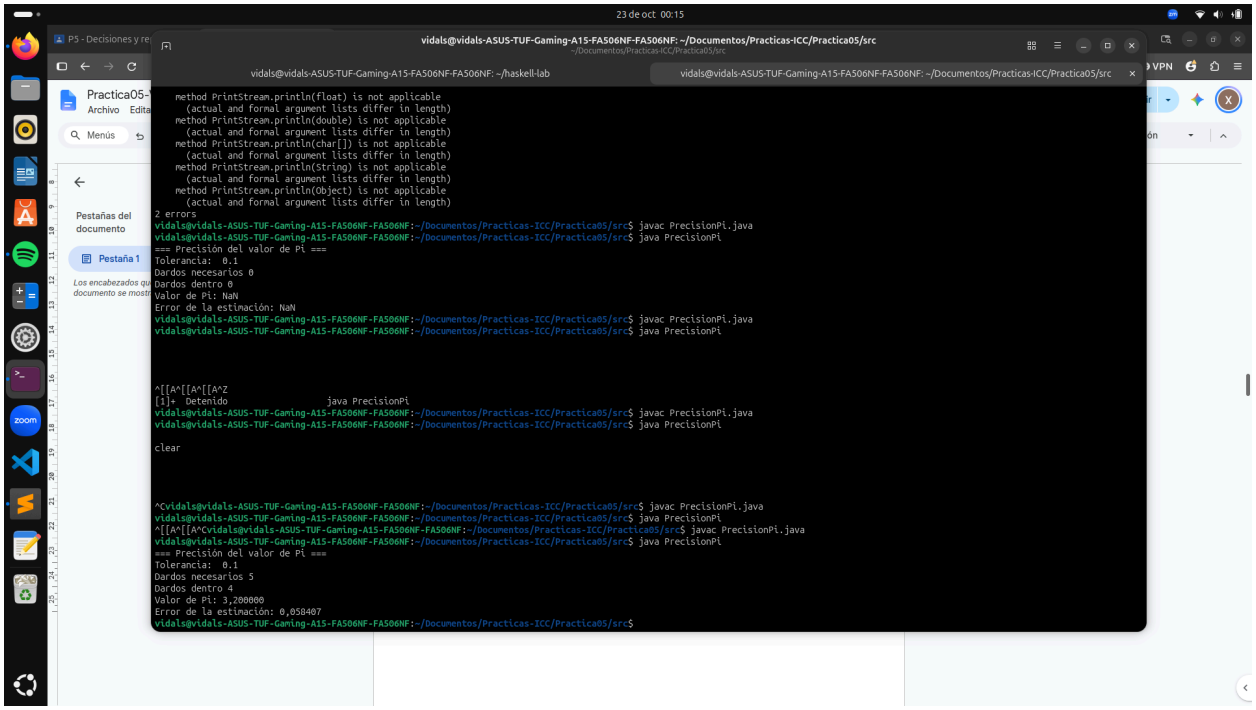




Ese fue el primer intento

Cambie el primer error por un 1.0 para que se ejecutará al menos una vez y también tenía error fuera del while entonces nunca se actualizaba y era infinito.

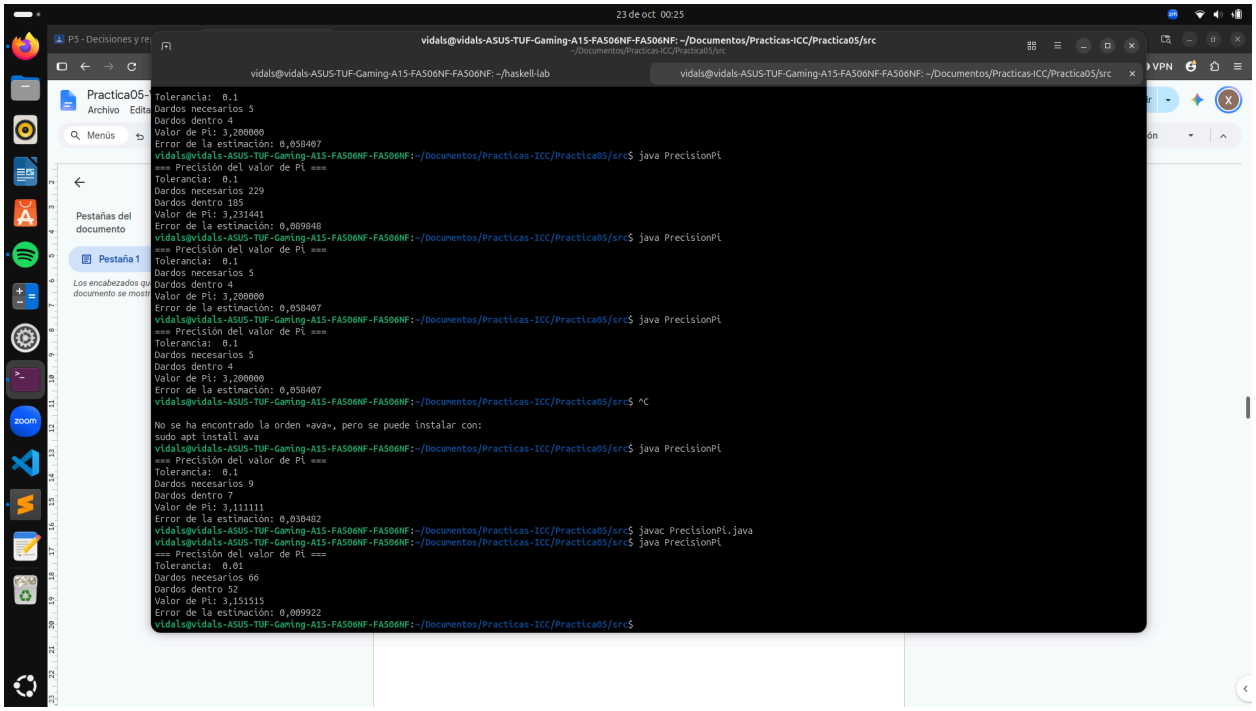


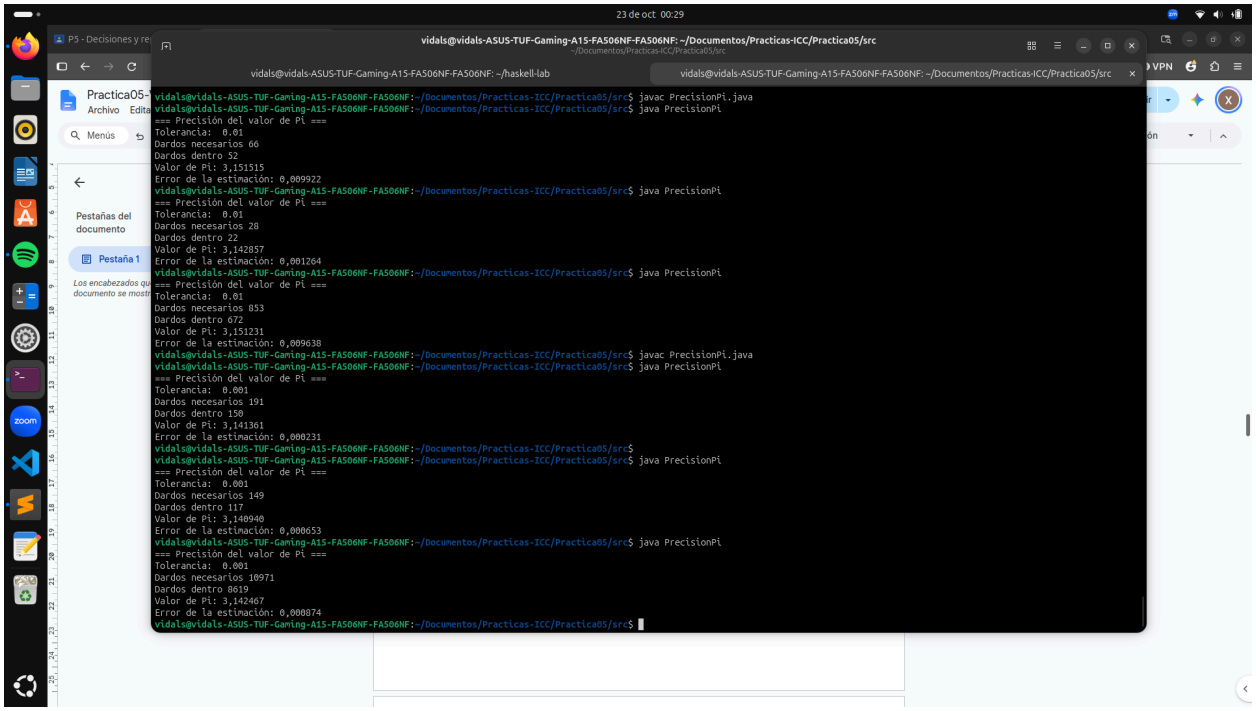


4.

Tolerancia	Ejecución	Dardos Necesarios	Estimación de Pi
0.1	1	229	3.231441
0.1	2	5	3.200000
0.1	3	9	3.111111
0.01	1	66	3.151515
0.01	2	28	3.142857
0.01	3	853	3.151231
0.001	1	191	3.141361
0.001	2	149	3.140940
0.001	3	10971	3.142467

Promedio dardos necesarios
suma = 12501
promedio = 12501 / 9
promedio = 1389





¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia?

Variaron mucho, no hay una constante porque los dardos son lanzados al azar.

¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó?
No porque los dardos necesarios pudieron ser cualquier cantidad de dardos y no algo tan específico o con alguna constante porque es algo al azar, si lo volviera a hacer los valores cambiarán completamente igual que el promedio y no me diría nada.

Compara esta tabla con la de la actividad 1.1
¿Cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001?
Necesite un mínimo de 149 dardos

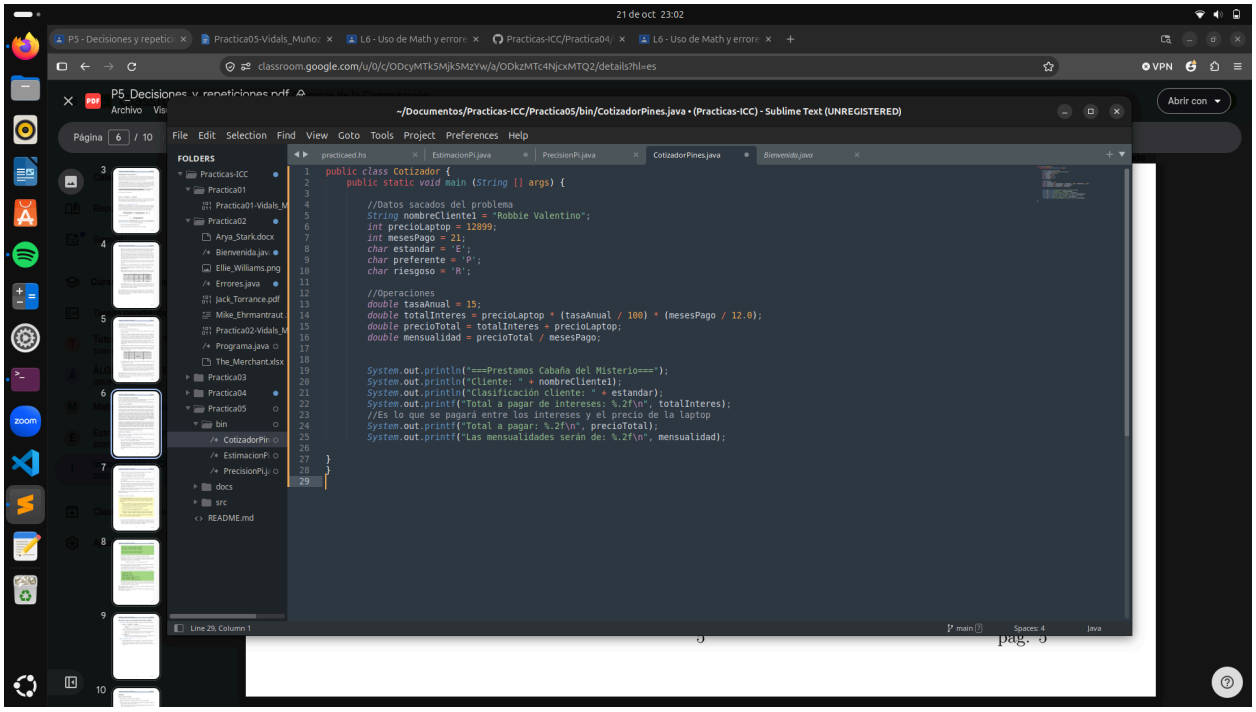
¿Concuerda con lo que observaste con un número fijo de dardos?
No, porque en la tabla 1 necesite muchos más dardos, necesité 100000 dardos

Si no concuerda, ¿Por qué crees que pasa?
Porque en precisión se detiene en cuanto el valor coincide y se alcanza el valor del error que indicamos pero en estimación el programa continúa todos los intentos que le indicamos y no se detiene salga lo que salga.

Parte 2: El regreso del señor Pines

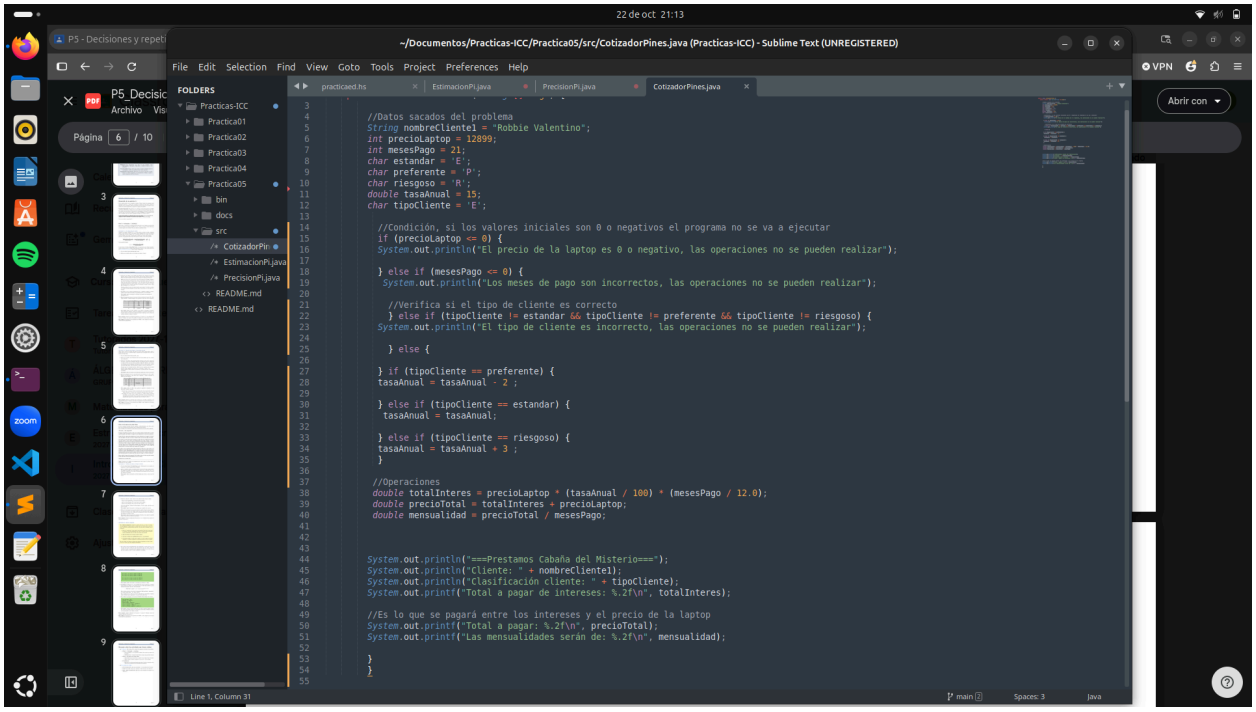
Actividad 2.1 - Verificar los datos y el tipo de cliente

1.



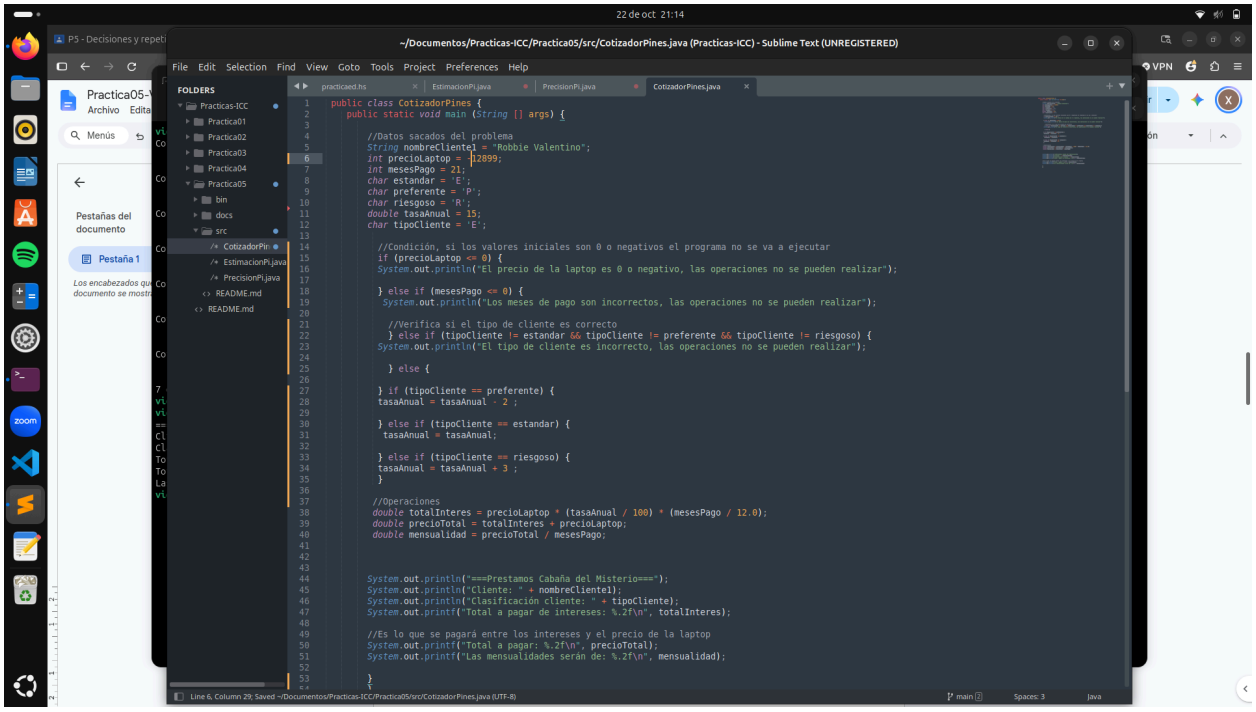
Archivo Cotizador.java con los datos de Robbie y el código de la práctica pasada

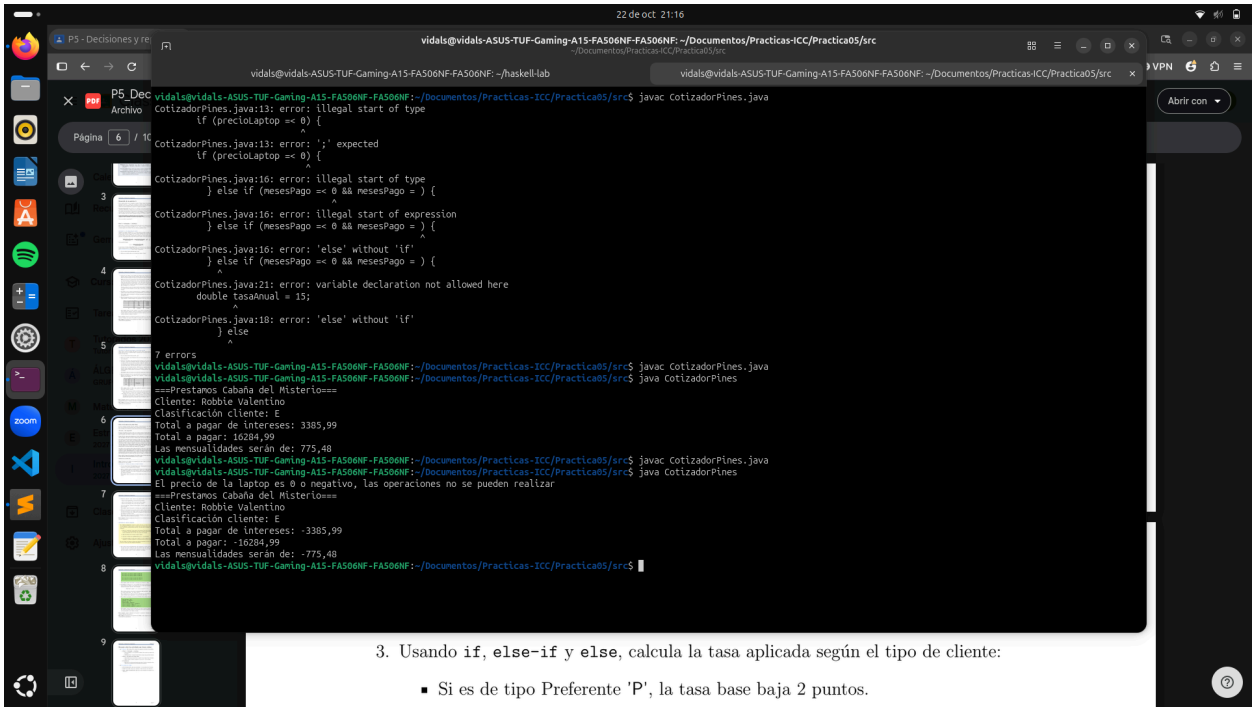
2. Gran parte del código lo hice en el laboratorio



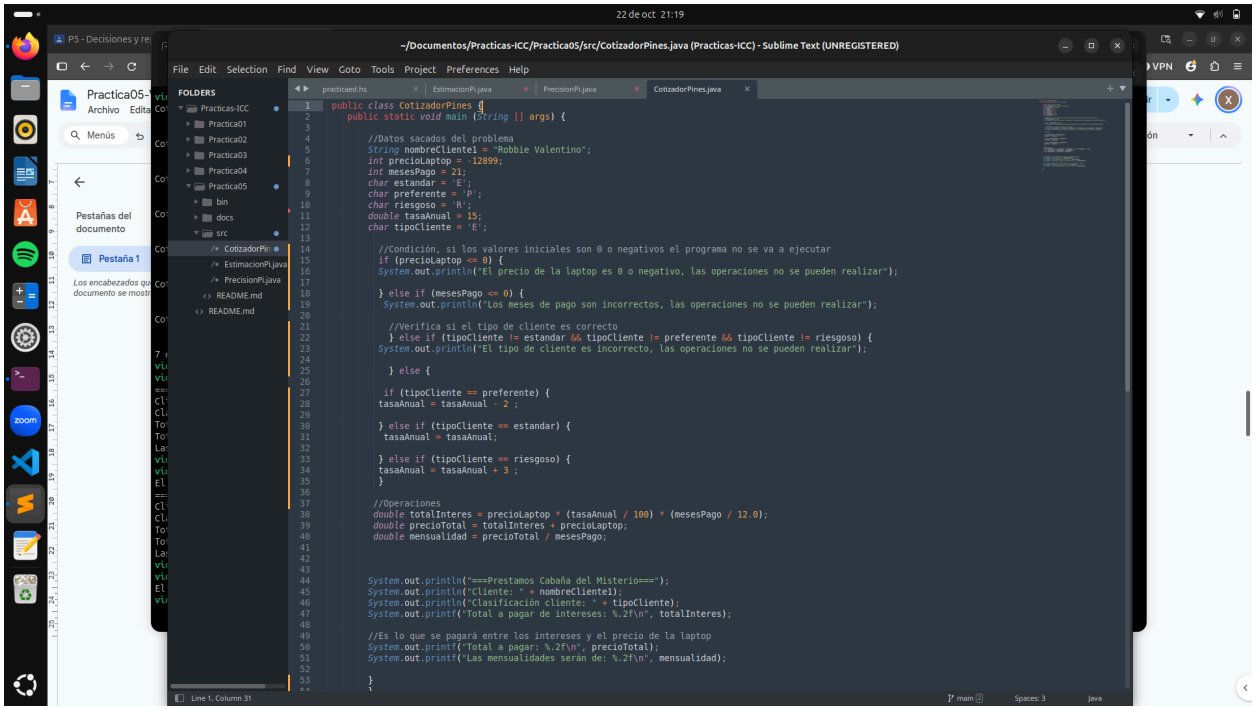
En la parte de arriba indica que si los valores son negativos o si el tipo de cliente es diferente, imprimirá que es incorrecto.

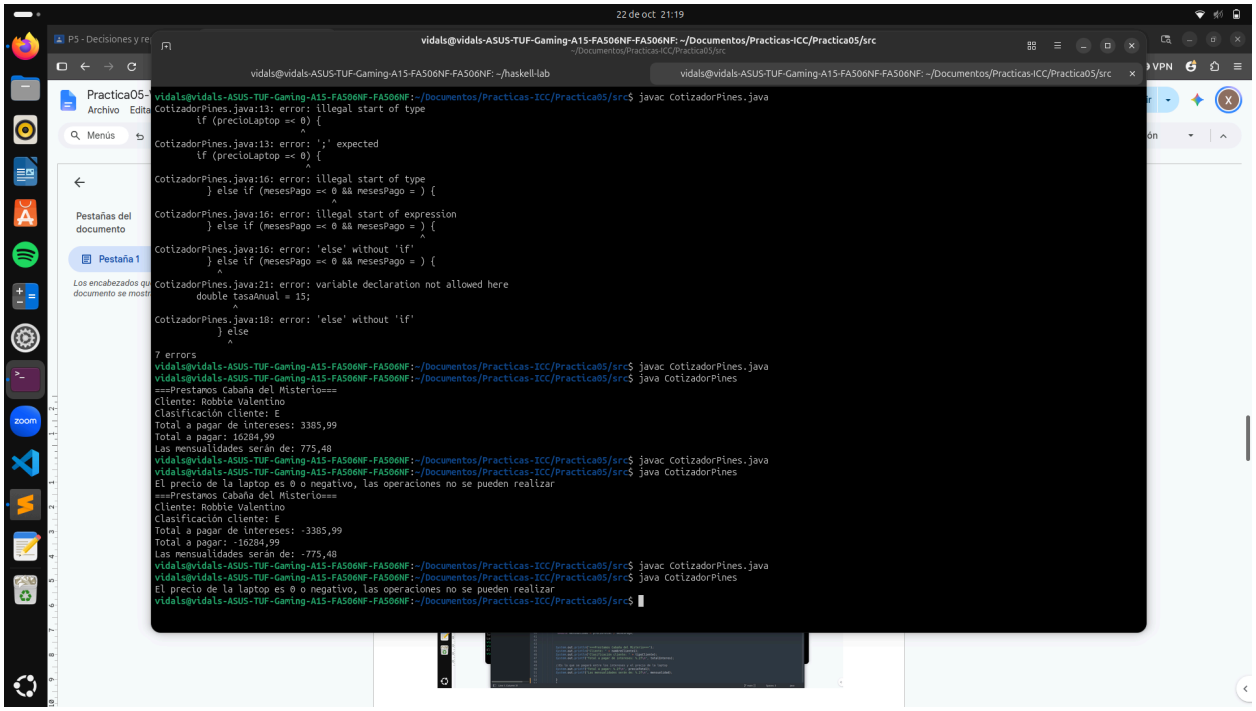
Con el precio de la laptop en negativo:





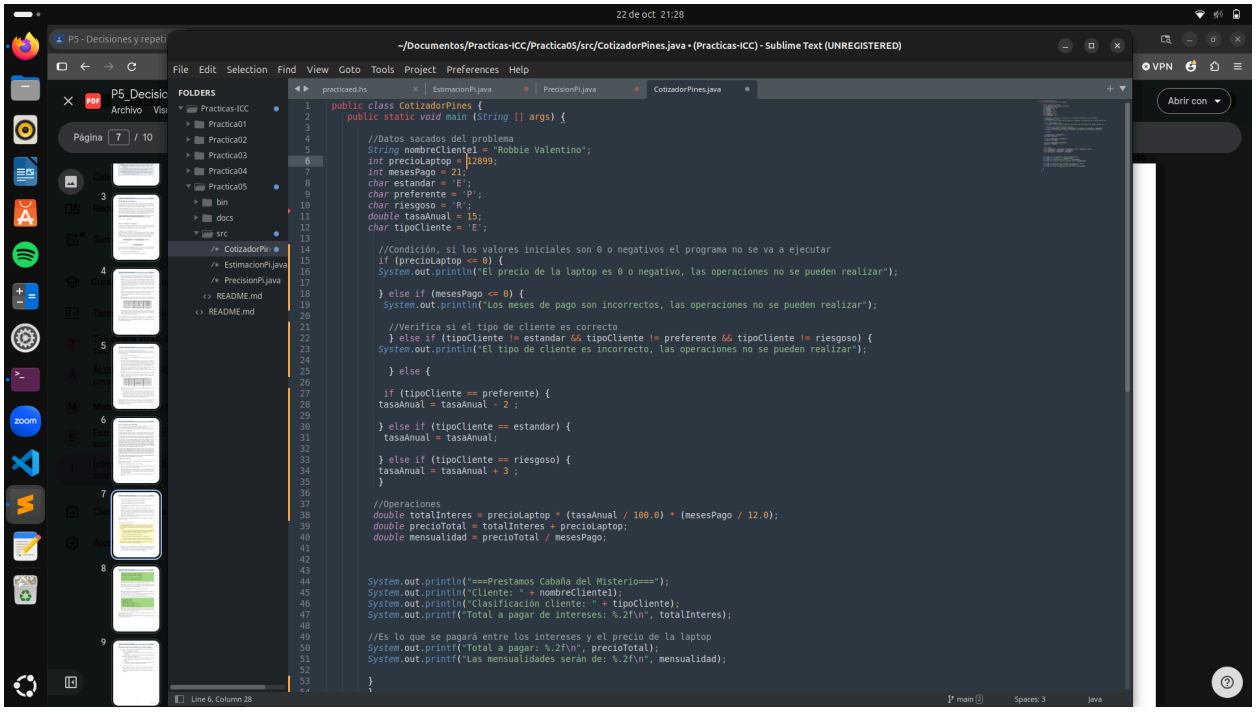
En este intento se hicieron las otras operaciones también, lo solucioné acomodando bien las llaves del else

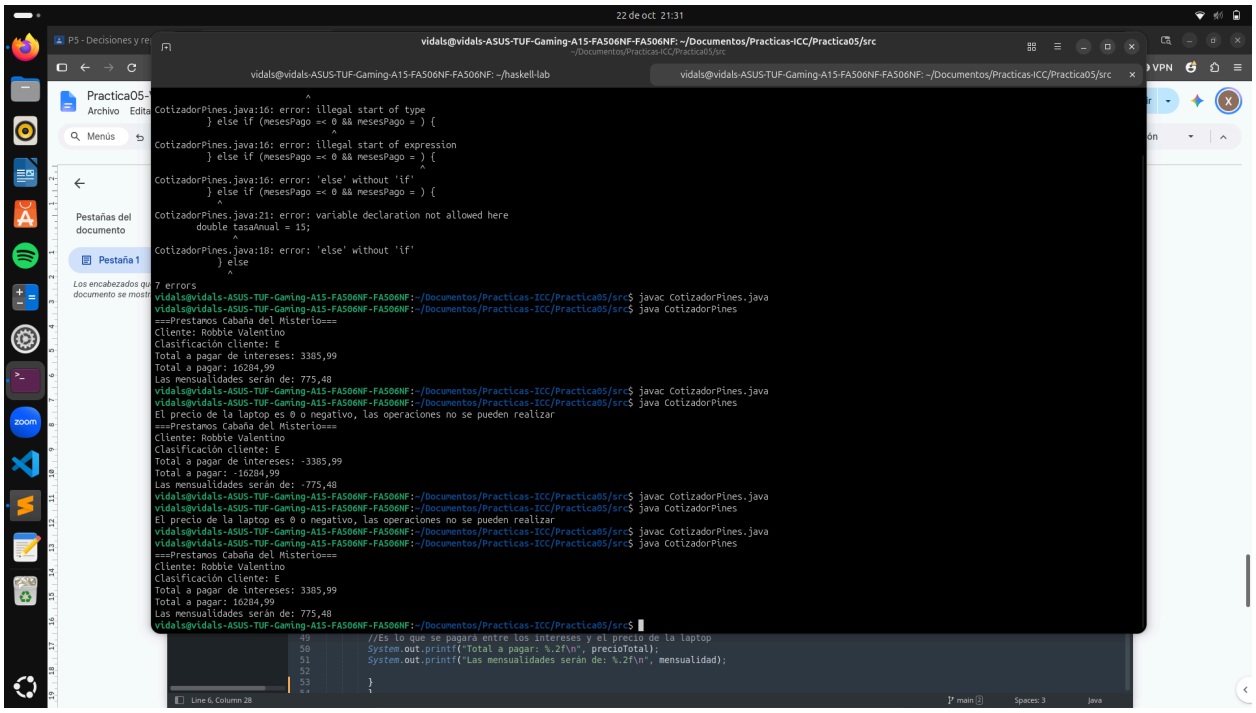




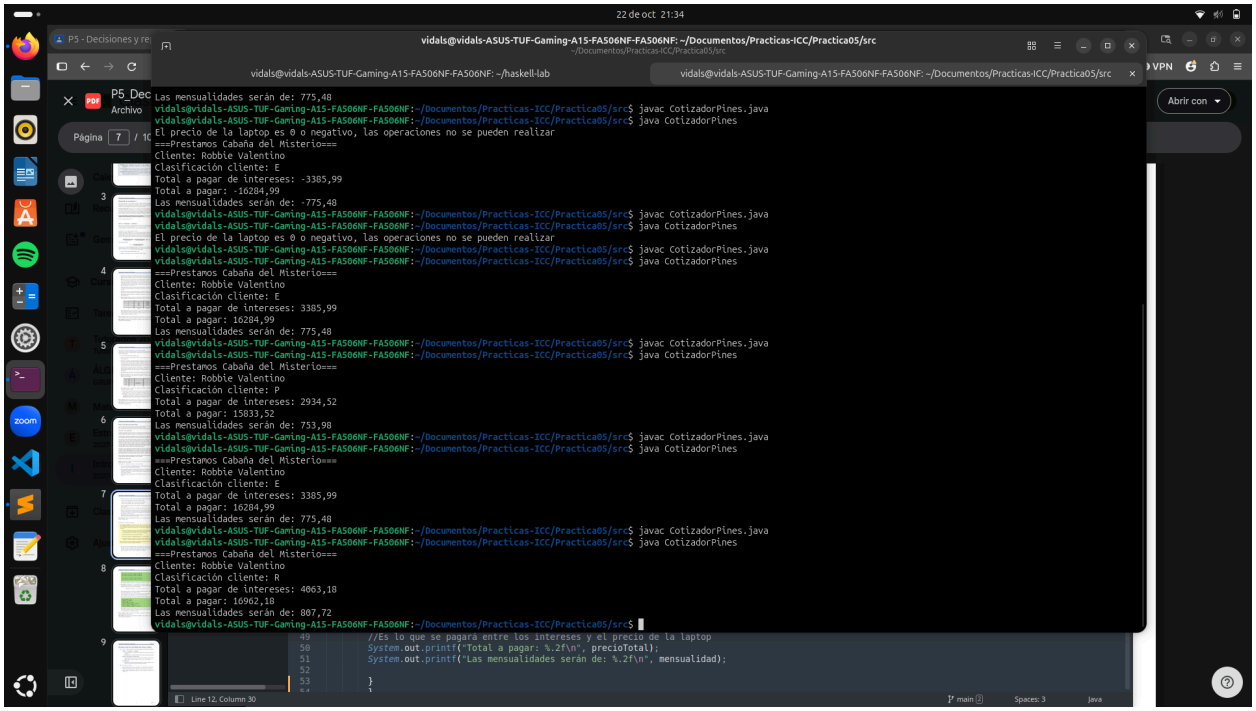
Aquí ya quedó bien

3.
Como mencioné anteriormente, hice gran parte del código en el laboratorio y en mi casa me puse a corregirlo y quedó así

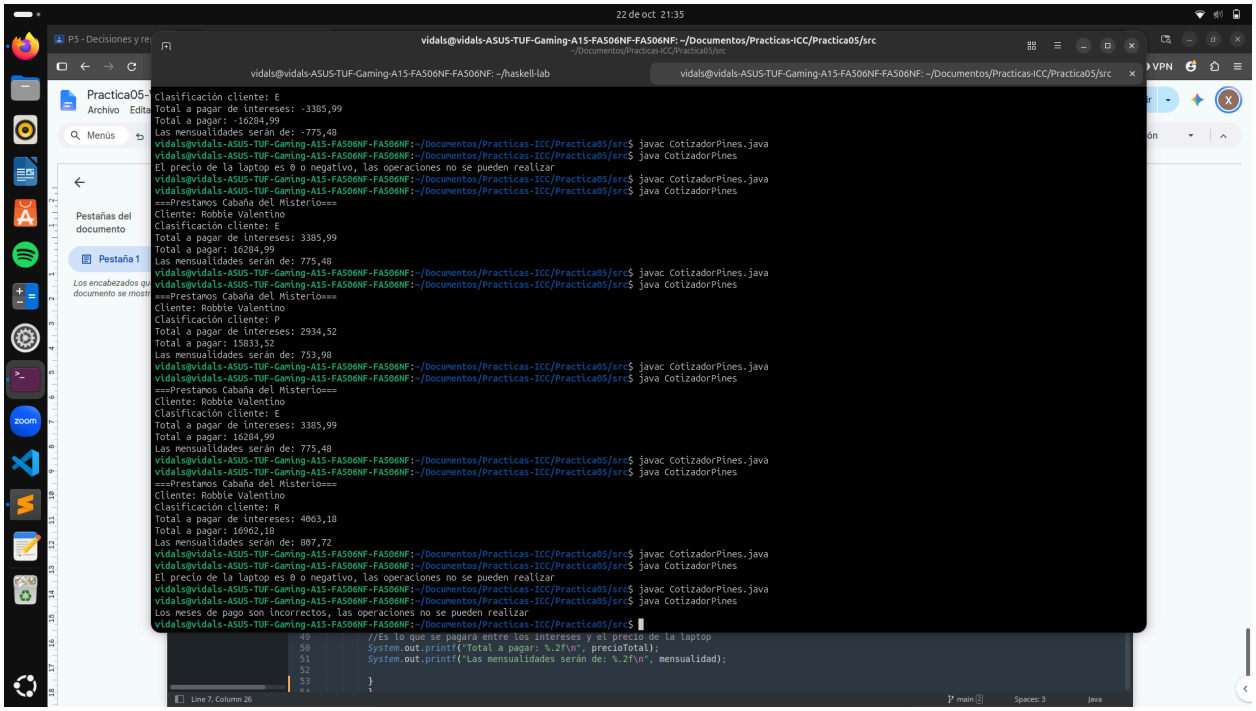




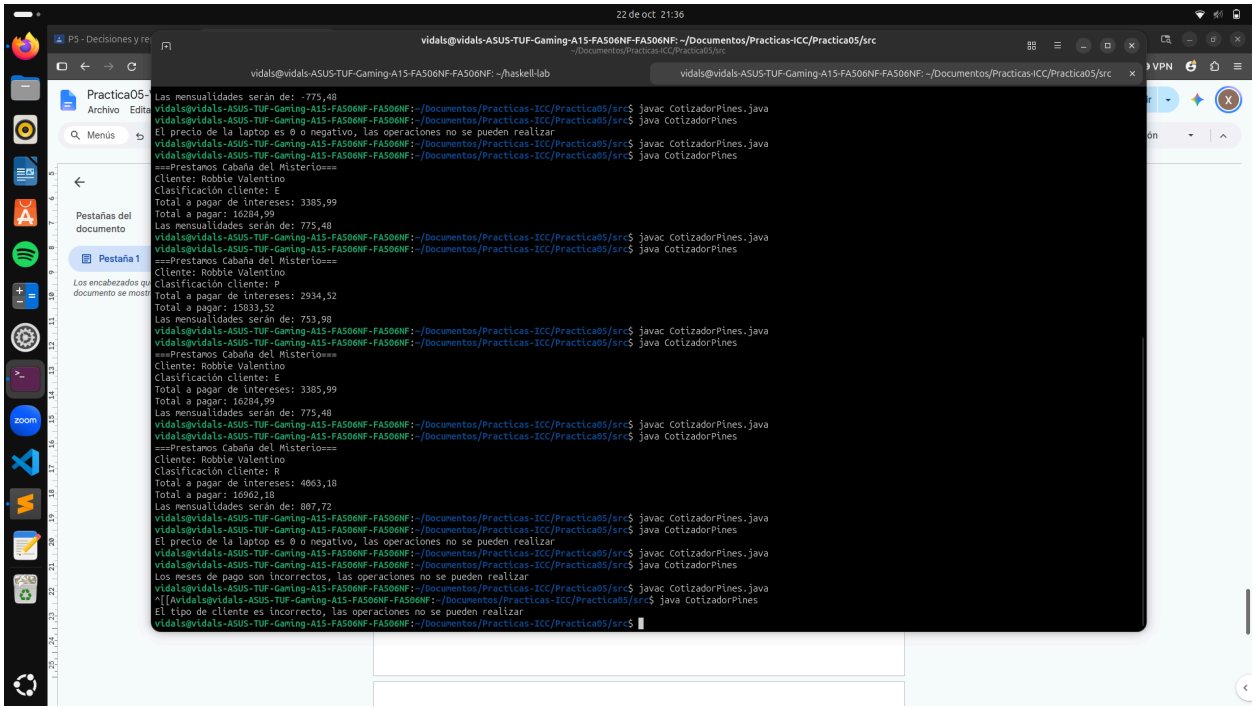
4.



Así imprime probando con P, E y R



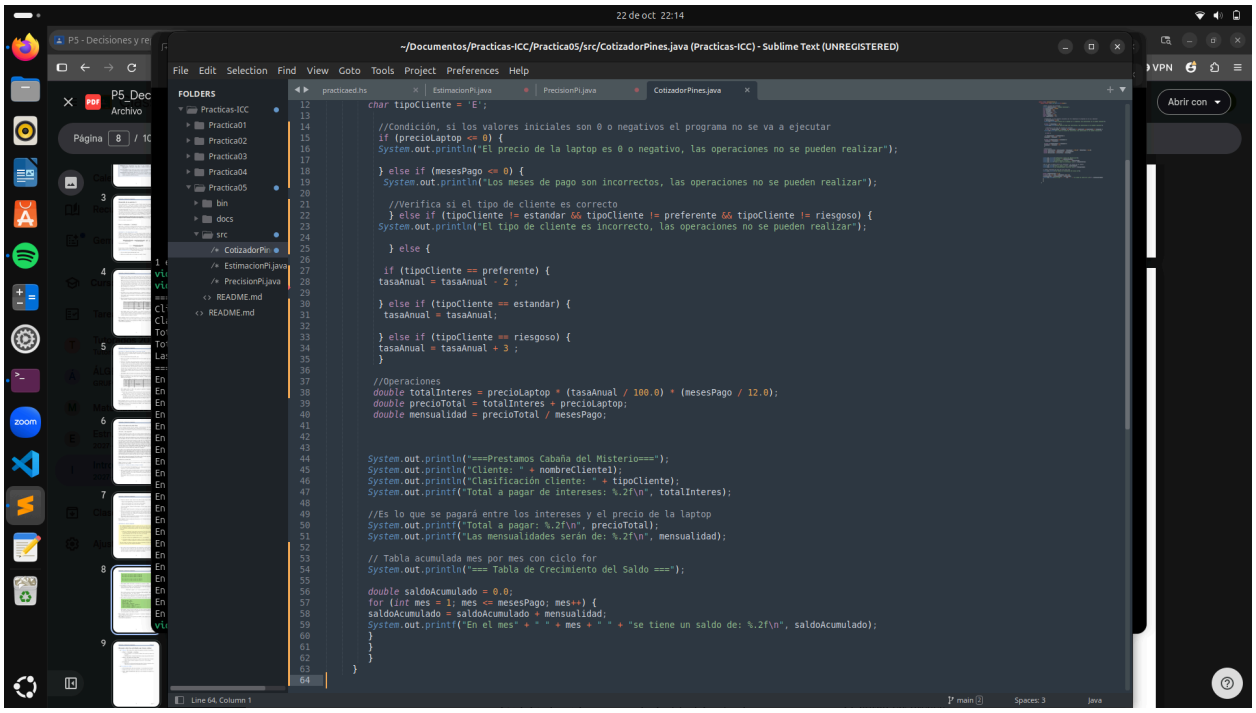
Así se ve poniendo un número negativo en precio de la laptop y en meses de pago

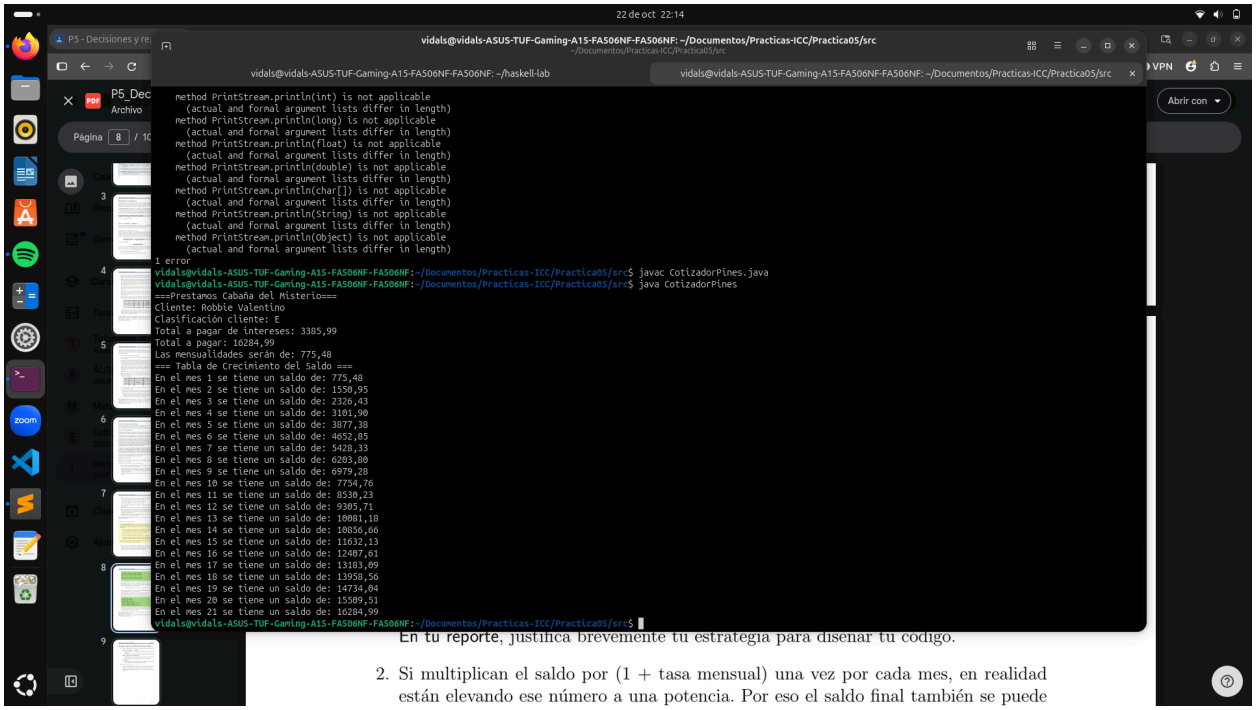


Y así poniendo un tipo de cliente incorrecto

Actividad 2.2 - Interés Compuesto

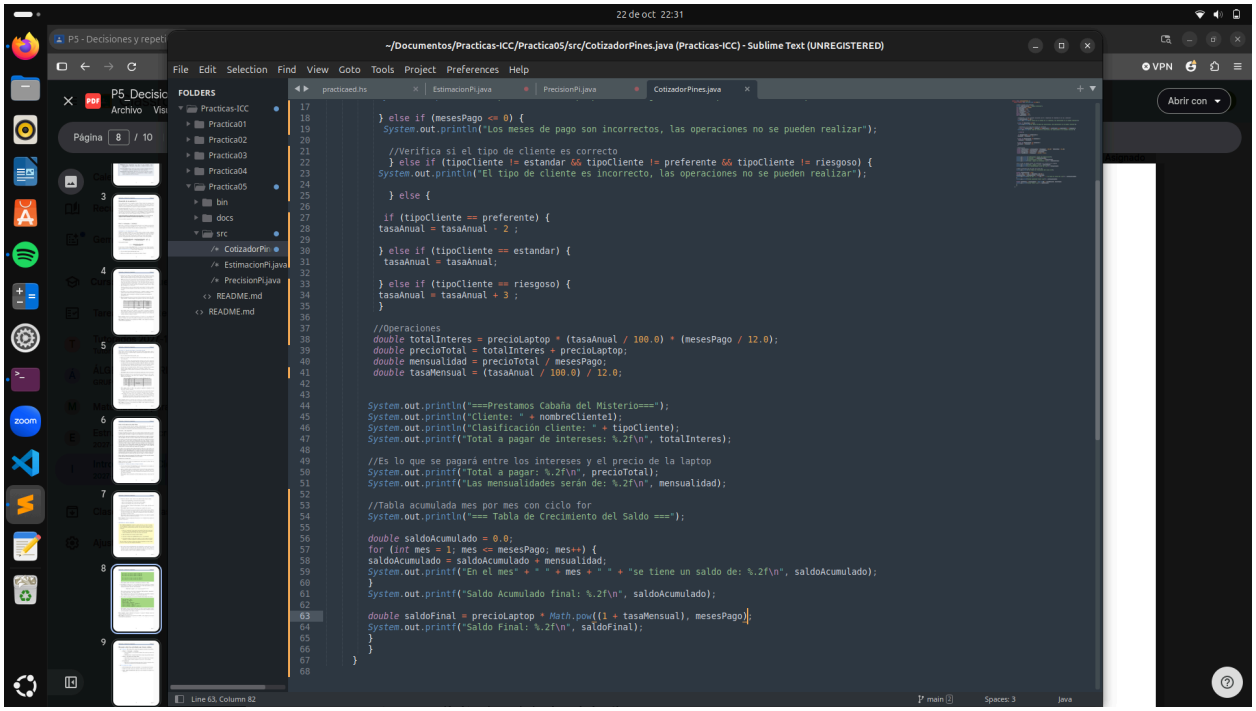
1.

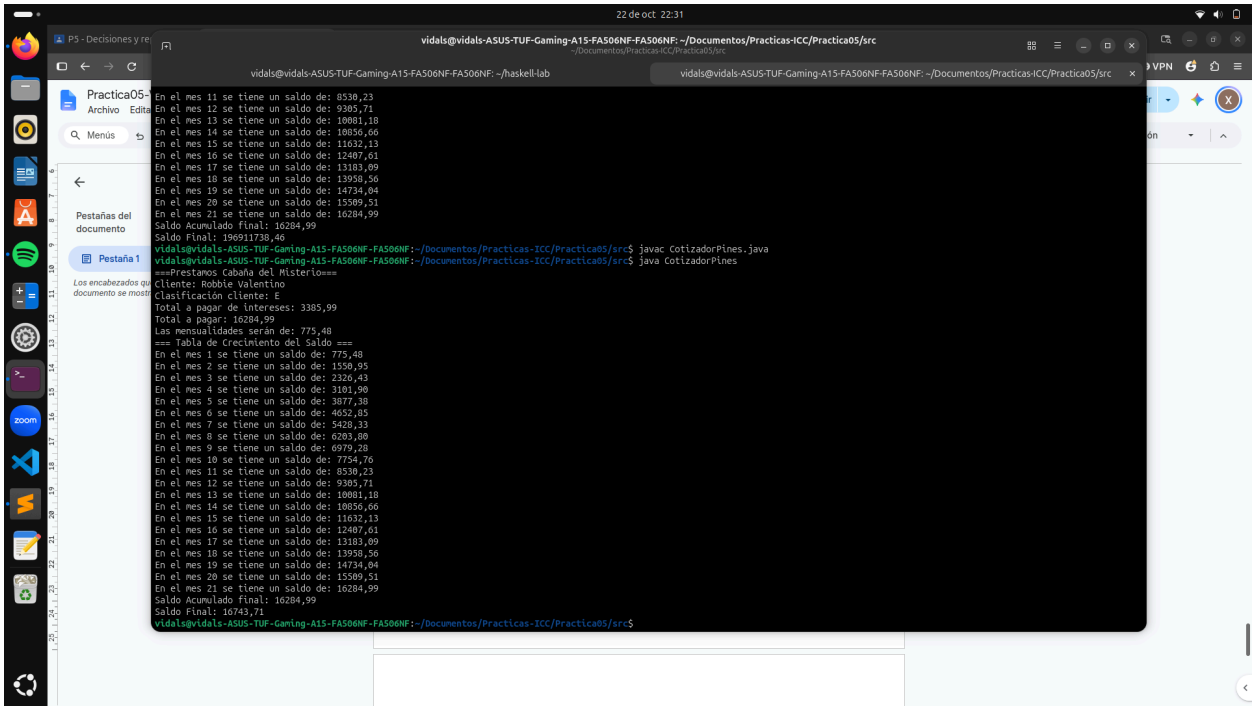




Después de muchos intentos y varios errores para que no se imprimiera con tantos decimales, quedó así.

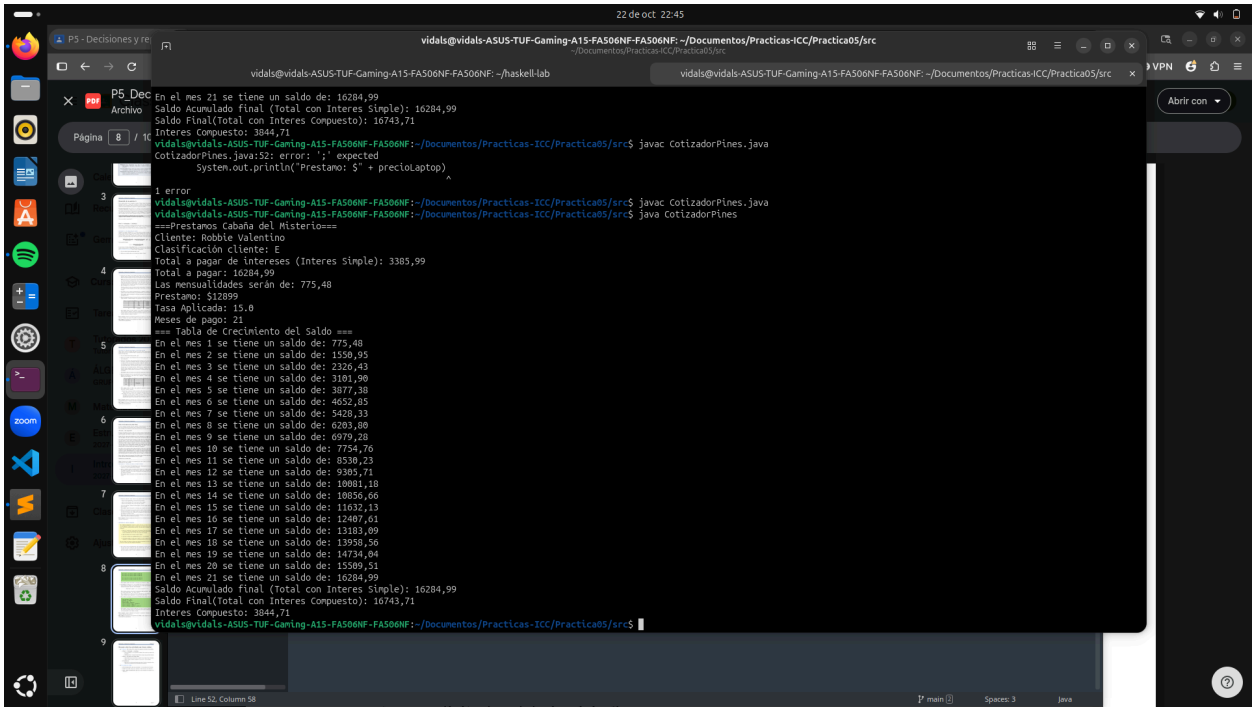
2.

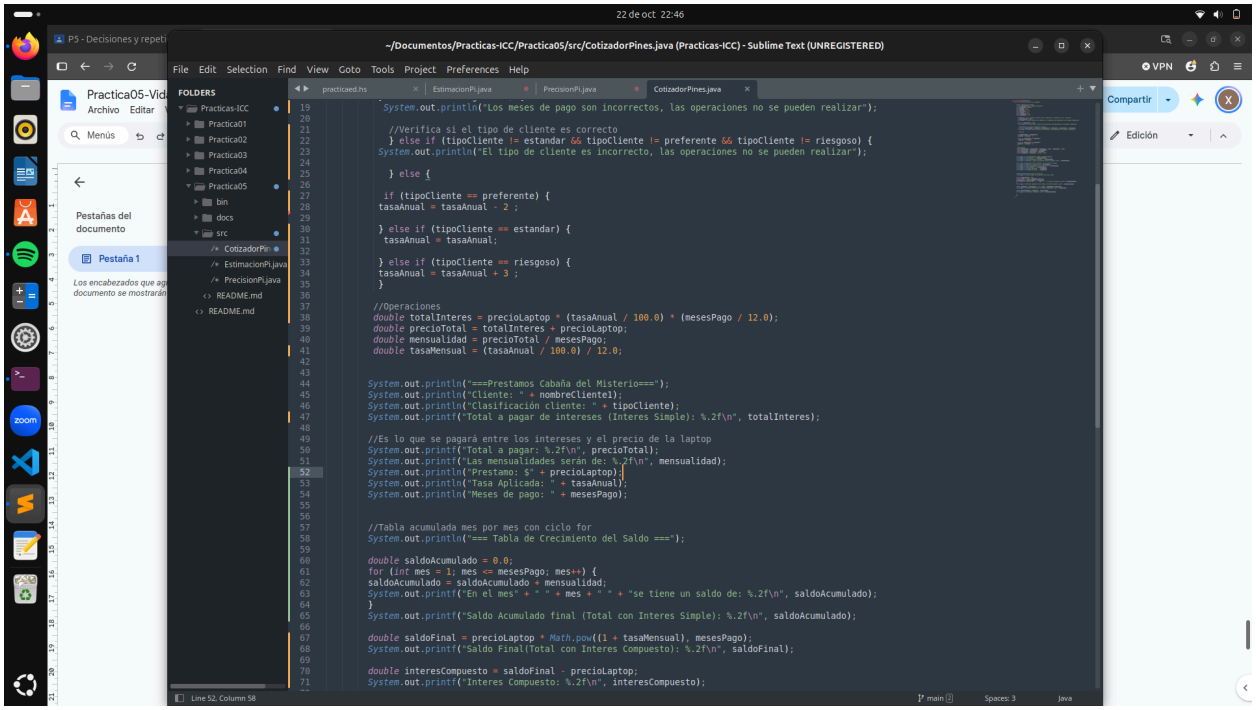




Después de varios intentos también, imprimió esos valores y solo me falta cambiarle el nombre a unas cosas para que quedé como pide el ejercicio.

3.





Si imprime los datos igual a los que tendría que imprimir.
Todo ha salido bien :D

Conclusión

Estamos aprendiendo bastante, cada vez se necesitan más cosas para realizar las prácticas y recordar lo que ya vimos.

Resolver una parte en el laboratorio es de gran ayuda, aunque yo hago los reportes un poquito largos, igual me agrada poder resolver dudas en el laboratorio y ver la perspectiva de mis compañeros.

Las prácticas son muy buenas, puedo aplicar lo que aprendo en la clase de teoría y aprender varias cosas, también equivocarme me ayuda a experimentar.